

Лабораторная работа №1

Введение в Mininet

1. Цель работы

Подготовить рабочее пространство и инструментарий для работы с эмулятором сети Mininet, развернуть виртуальную машину в системе виртуализации VirtualBox, познакомиться с основами работы с Mininet через командную строку и графический интерфейс.

2. Задание

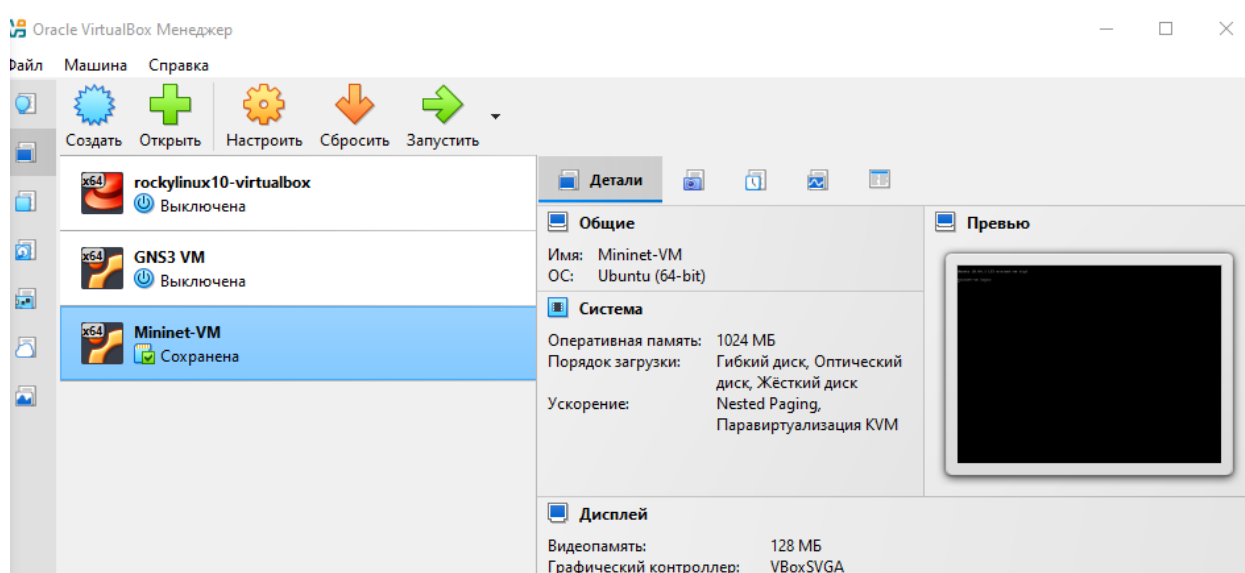
1. Установить и настроить виртуальную машину Mininet в системе виртуализации VirtualBox.
2. Подключиться к виртуальной машине по SSH.
3. Запустить Mininet с минимальной топологией по умолчанию.
4. Изучить основные команды Mininet: nodes, net, ifconfig, ping.
5. Проверить связность между хостами.
6. Завершить работу Mininet.

3. Выполнение работы

3.1 Импорт виртуальной машины Mininet

Была скачана и импортирована виртуальная машина Mininet версии 2.3.0 (образ mininet-2.3.0-210211-ubuntu-20.04.1-legacy-server-amd64-ovf) в систему виртуализации VirtualBox через меню **Файл → Импорт конфигурации....**

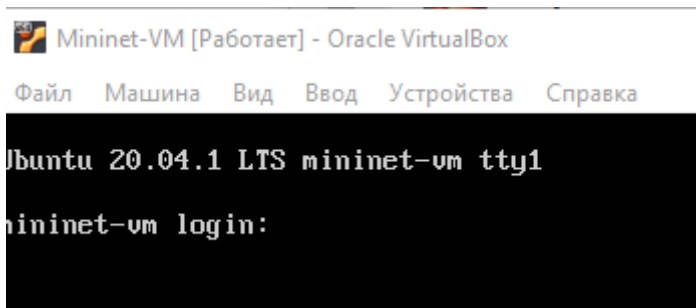
Рисунок 1 — Импортированная виртуальная машина mininet-vm в VirtualBox



3.2 Запуск виртуальной машины

Виртуальная машина `mininet-vm` была запущена кнопкой **Запустить**. После завершения загрузки операционной системы появилось приглашение входа в систему.

Рисунок 2 — Загруженная виртуальная машина *Mininet*



3.3 Вход в систему

Рисунок 3 — Вход в систему под учётной записью *mininet*



3.4 Определение IP-адреса виртуальной машины

Рисунок 4 — Вывод команды *ifconfig* с IP-адресом виртуальной машины

```

Last login: Wed Sep  9 04:00:15 PDT 2020 from 192.168.56.1 on pts/2
mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.56.3  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.56.255
    ether 08:00:27:ef:40:79  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 3  bytes 1770 (1.7 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 3  bytes 1026 (1.0 KB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 160  bytes 12256 (12.2 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 160  bytes 12256 (12.2 KB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

mininet@mininet-vm:~$

```

3.5 Подключение к виртуальной машине по SSH

С хост-машины было выполнено подключение к виртуальной машине Mininet по протоколу SSH с включённой переадресацией X11.

Рисунок 5 — Успешное SSH-подключение к виртуальной машине Mininet

```

mininet@mininet-vm:~$ ssh -Y mininet@192.168.56.1

```

3.6 Запуск Mininet с минимальной топологией по умолчанию

В SSH-сессии был выполнен запуск Mininet с топологией по умолчанию.

Рисунок 6 — Запуск Mininet, приглашение mininet>

```

mininet@mininet-vm:~$ sudo mn
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
mininet>

```

3.7 Просмотр списка узлов топологии

Рисунок 7 — Список узлов топологии (команда `nodes`)

```
mininet> nodes
available nodes are:
c0 h1 h2 s1
mininet>
```

3.8 Просмотр связей между устройствами

Рисунок 8 — Связи между устройствами (команда `net`)

```
mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet>
```

3.9 Проверка IP-адресов на хостах

Рисунок 9 — IP-адреса интерфейсов хостов `h1` и `h2`

```
mininet> h1 ifconfig
h1-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether ae:34:77:c4:75:8a txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

mininet> h2 ifconfig
h2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether b6:02:f6:e6:c5:c9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

mininet>
```

3.10 Проверка связности между хостами

Для проверки связности между хостами h1 и h2 была выполнена команда ping с хоста h1.

Рисунок 10 — Успешная проверка связности между h1 и h2 (команда ping)

```
mininet> h1 ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.11 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.230 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.075 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.081 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.070 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.066 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.071 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.088 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.066 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.061 ms
```

3.11 Завершение работы Mininet

Для завершения работы Mininet была выполнена команда exit.

Рисунок 11 — Завершение работы Mininet (команда exit)

```
mininet> exit
*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
completed in 295.244 seconds
mininet@mininet-vm:~$
```

4. Результаты выполнения работы

В ходе лабораторной работы были выполнены следующие действия:

- развёрнута виртуальная машина Mininet в системе виртуализации VirtualBox;
- выполнено подключение к виртуальной машине по SSH с переадресацией X11;
- запущена минимальная топология Mininet командой `sudo mn`;
- изучены основные команды интерфейса командной строки Mininet: `nodes`, `net`, `ifconfig`, `ping`, `exit`;
- проверена связность между хостами h1 и h2 (IP-адреса 10.0.0.1 и 10.0.0.2).

5. Выводы

1. Развёрнута виртуальная машина Mininet в системе виртуализации VirtualBox.
2. Настроено подключение к виртуальной машине по SSH с переадресацией X11.
3. Изучены основы работы с Mininet через командную строку:
 - запуск минимальной топологии (`sudo mn`);
 - просмотр узлов топологии (`nodes`);
 - просмотр связей между устройствами (`net`);
 - выполнение команд на конкретных узлах (`h1 ifconfig`);
 - проверка связности между хостами (`ping`);
 - завершение работы (`exit`).
4. Проверена работоспособность эмулируемой сети: хосты h1 и h2 успешно обмениваются пакетами.

Mininet является удобным и мощным инструментом для моделирования сетей передачи данных. Его синтаксис интуитивно понятен, а используемые в нём реальные сетевые приложения и стек Linux делают его отличным выбором для исследования и тестирования сетевых протоколов и приложений.